

Une approche pour regrouper des sujets atteints de cancers, sur la base des similarités des répartitions cellulaires au sein de leurs biopsies

Yassine El Ouahidi

Matis Feller

Matthieu Talagas

Bastien Padeloup

Auteur
-
Présentateur

- Yassine El Ouahidi
- Ingénieur diplômé d'IMT Atlantique
- Poursuite en Thèse en septembre

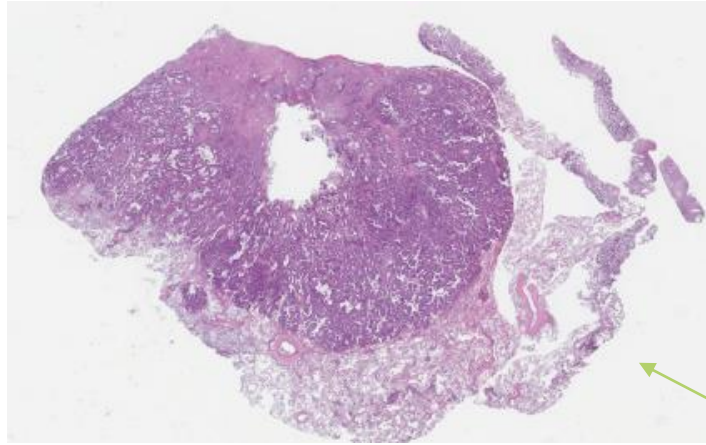
SOMMAIRE

- ▶ Contexte
- ▶ Attributs complexes
- ▶ Clustering
- ▶ Analyse de survie
- ▶ Expérimentations
- ▶ Conclusion (& perspectives)

Contexte

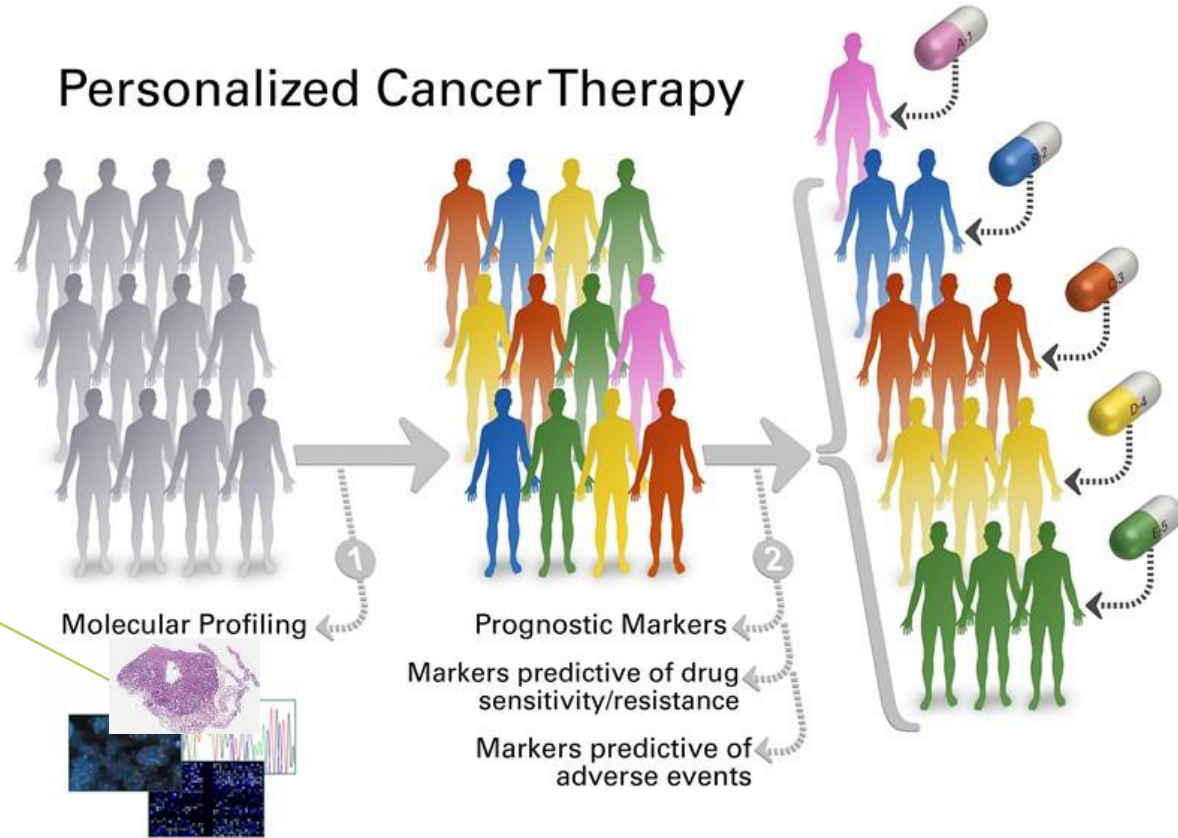
- ▶ Introduction
- ▶ Pre-processing
- ▶ Méthodologie

Contexte - Introduction

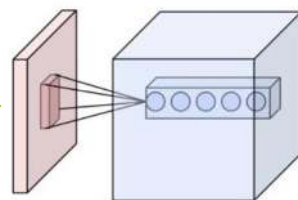
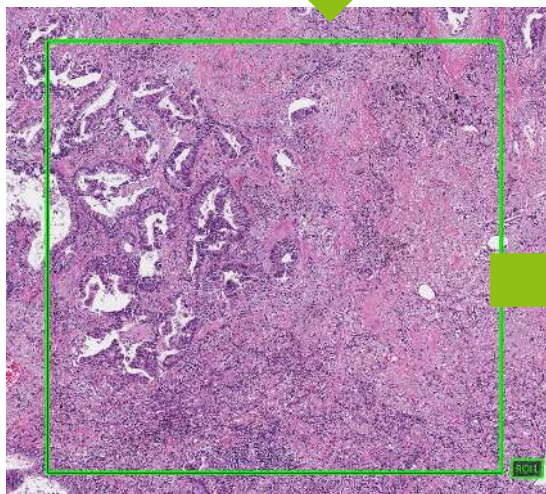
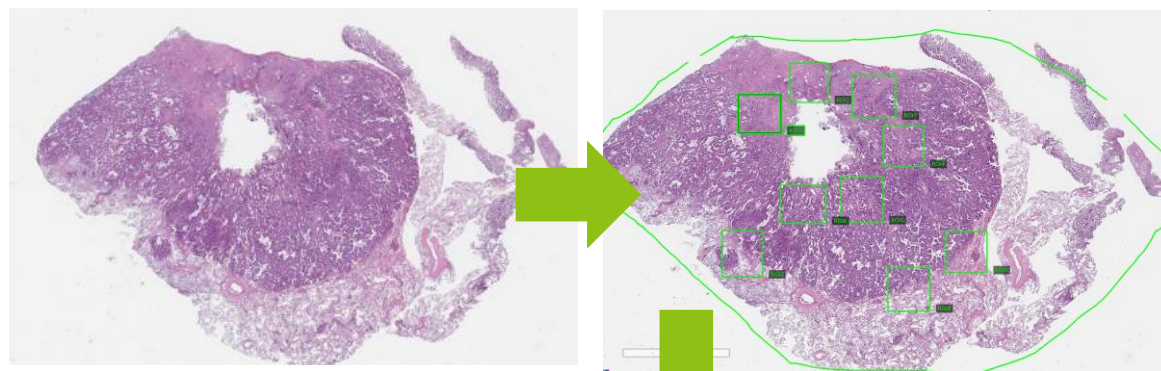


Biopsie de tumeur

Personalized Cancer Therapy

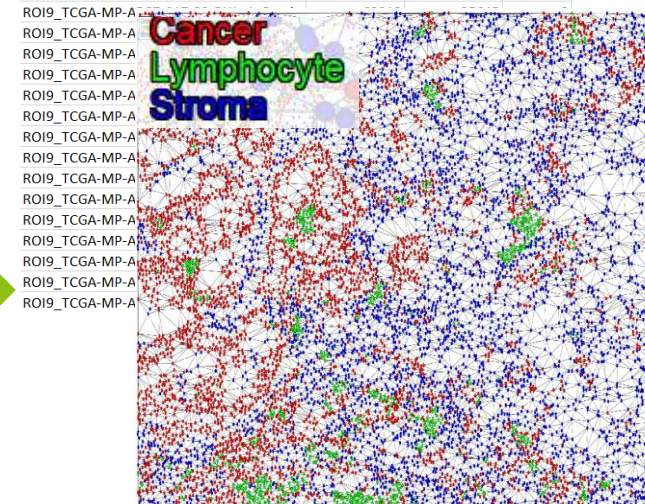


Contexte – Pre-processing



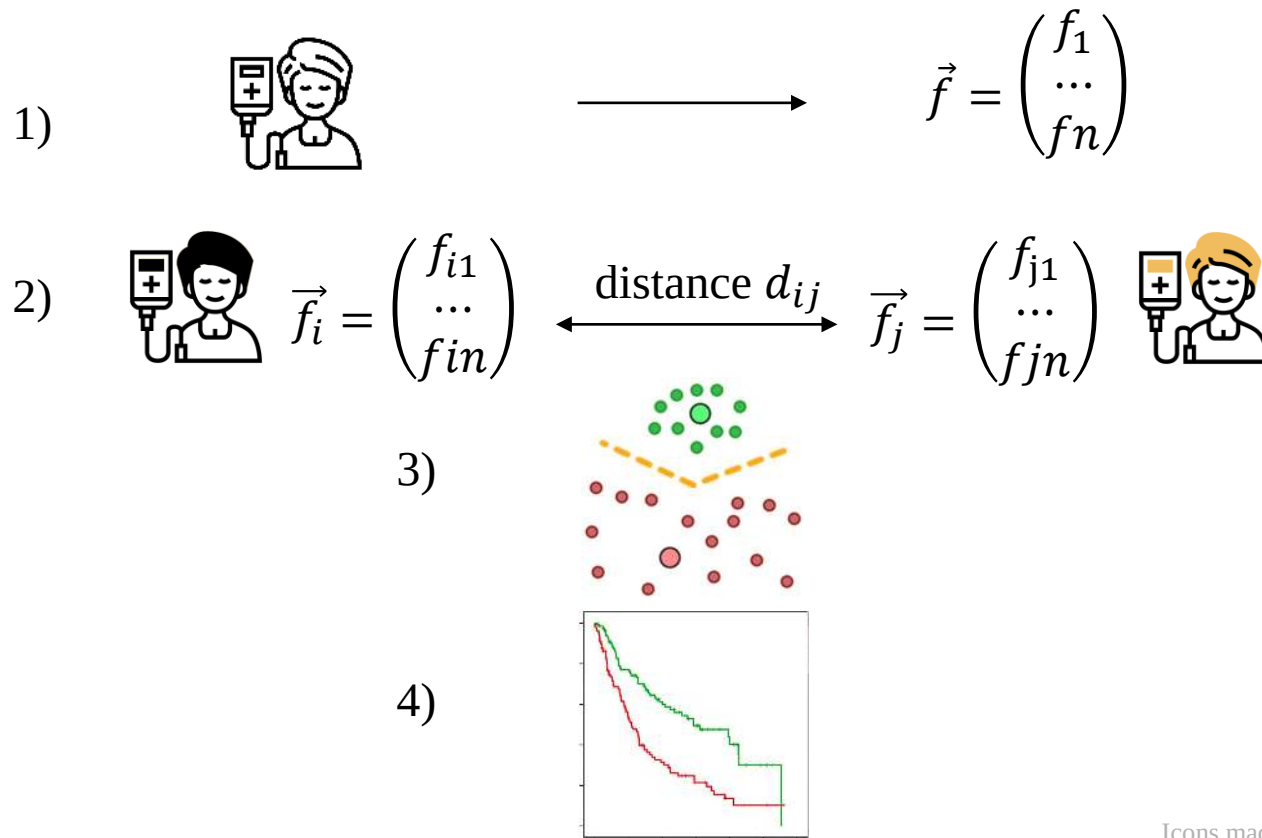
CNN pré-entraîné
[1]

Name_of_Image_Patch	Location.X	Location.Y	Category
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	59237	35820	3
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	59266	35709	3
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	59812	36067	3
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	63882	35794	2
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	63890	35667	2
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	63893	35976	3
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	63896	35740	3
ROI9_TCGA-MP-ASC7-01Z-00-DX1_1_Patch	63900	36038	2

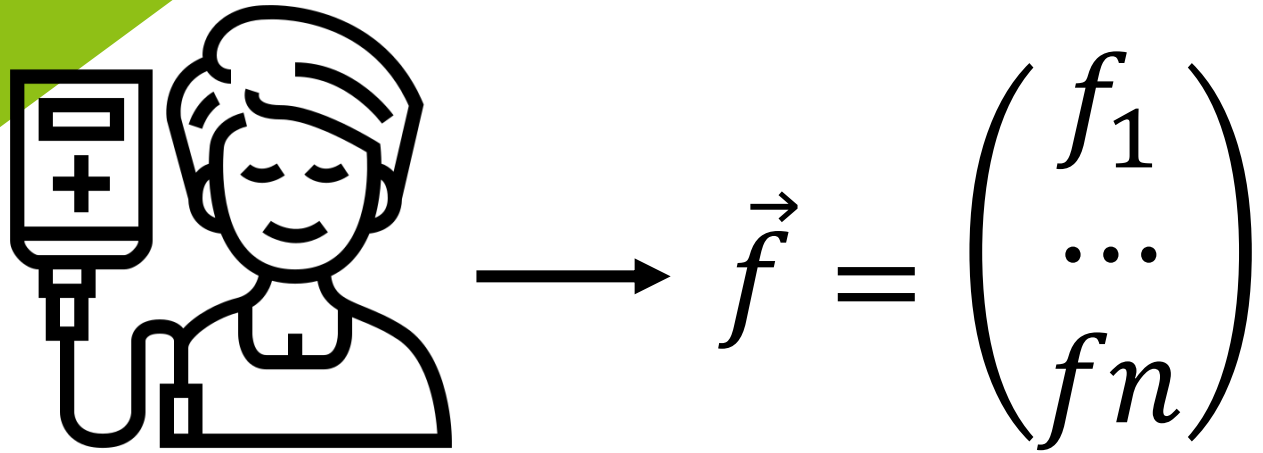


Contexte - Méthodologie

On dispose d'un ensemble de sujets. Pour chaque, sujet nous disposons d'une biopsie et d'informations cliniques.



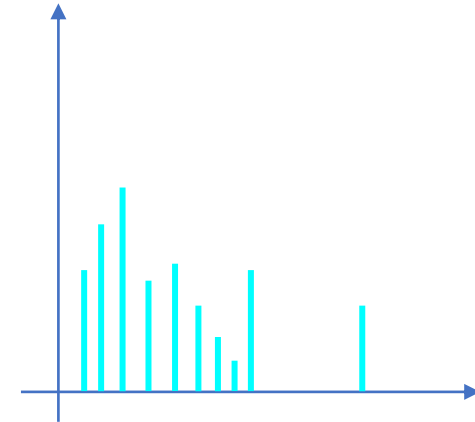
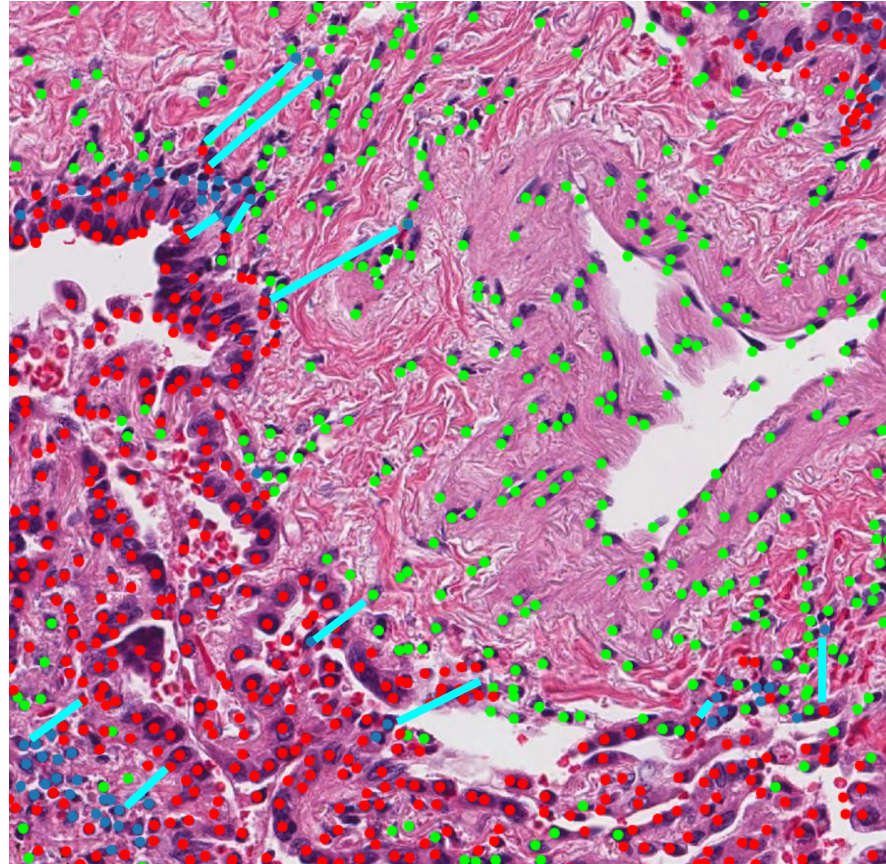
Attributs complexes



Attributs complexes – Distance inter-cellules

└ Ex : distance lymphocytes – cellules cancéreuses

- Stroma
- Cancer
- Lymphocytes

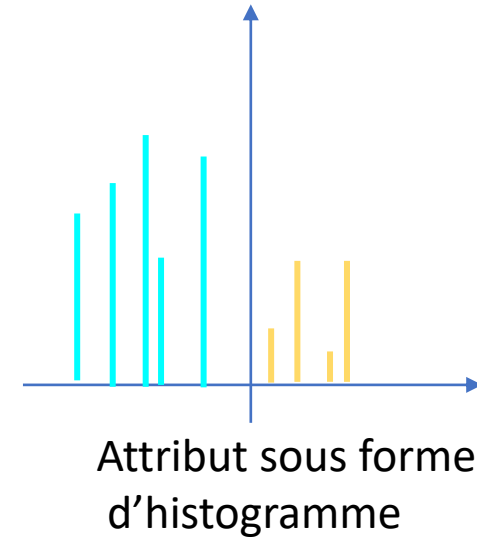
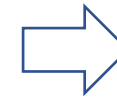
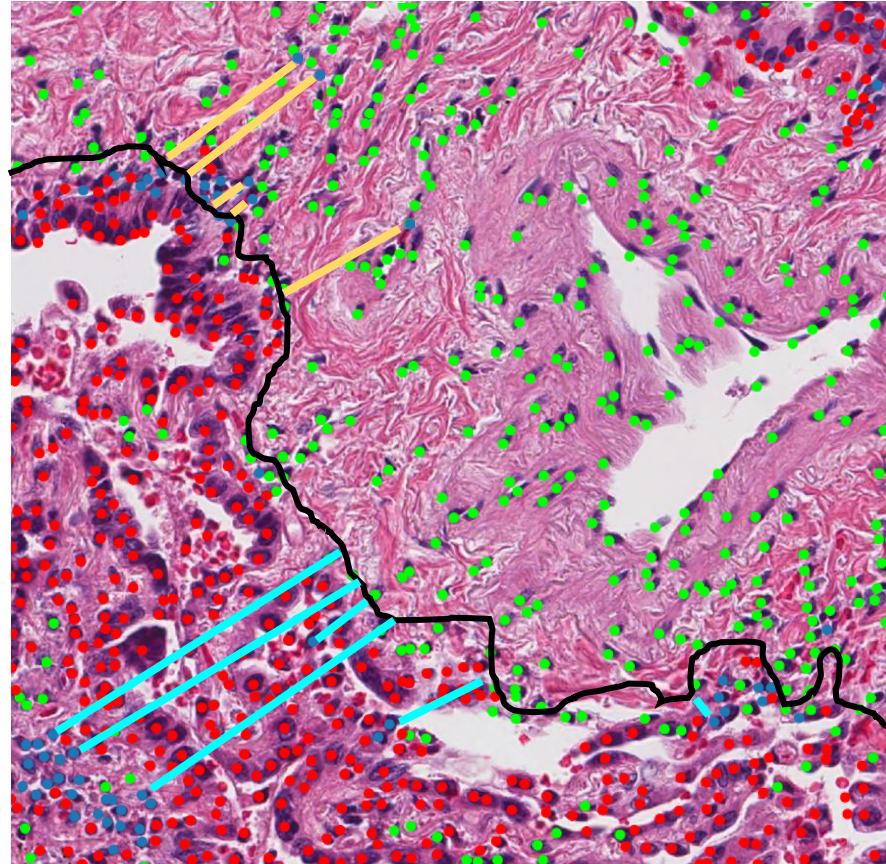


Attribut sous forme
d'histogramme

Attributs complexes – Distance interface / cellules

└ Ex : distance lymphocytes – interface cancer / stroma

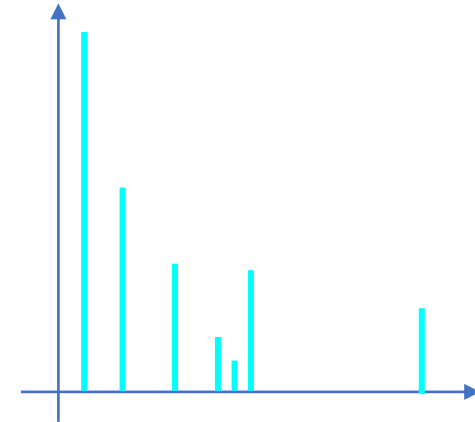
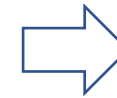
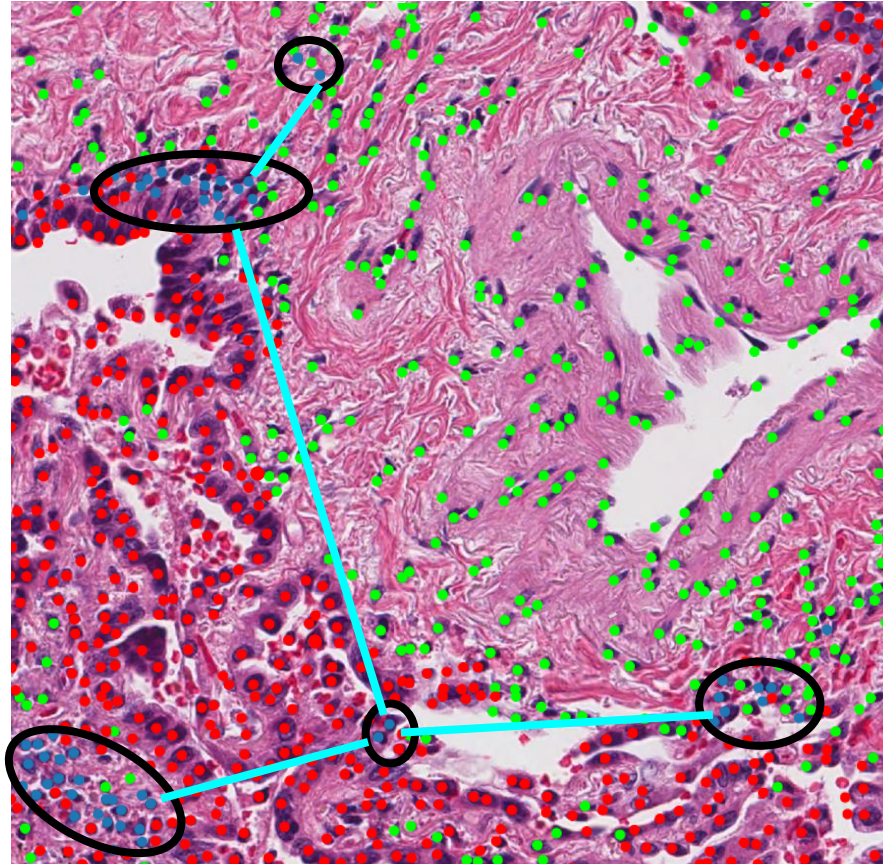
● Stroma
● Cancer
● Lymphocytes
— Bordure



Attributs complexes – Distance entre agrégats

└ Ex : distance entre agrégats de lymphocytes

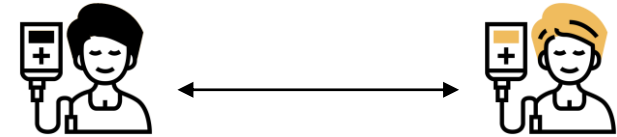
- Stroma
- Cancer
- Lymphocytes
- Agrégat



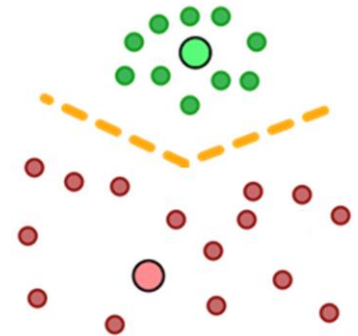
Attribut sous forme
d'histogramme

Clustering

► Fonction de distance



► Algorithme de clustering

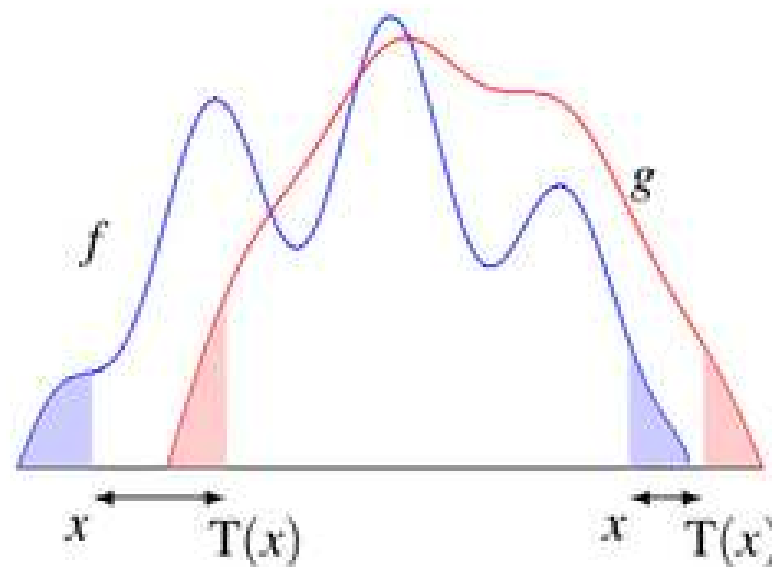


Clustering - Fonction de distance inter histogrammes

└ La distance de Wasserstein

$$d_{wass}(H_1, H_2) = \min_{\mathbf{T}} \sum_{h_1, h_2} \mathbf{T}[h_1, h_2] \mathbf{C}[h_1, h_2]$$
$$s.t. \quad \mathbf{T} \mathbf{1} = H_1; \quad \mathbf{T}^\top \mathbf{1} = H_2; \quad \mathbf{T} \geq 0,$$

où $\mathbf{C}$ est la matrice qui définit le coût pour déplacer une unité de masse de la h_1 -ème bande de H_1 vers la h_2 -ème bande de H_2 . Une solution à ce problème est une matrice $\mathbf{T}$ de transport optimal entre les distributions H_1 et H_2 .

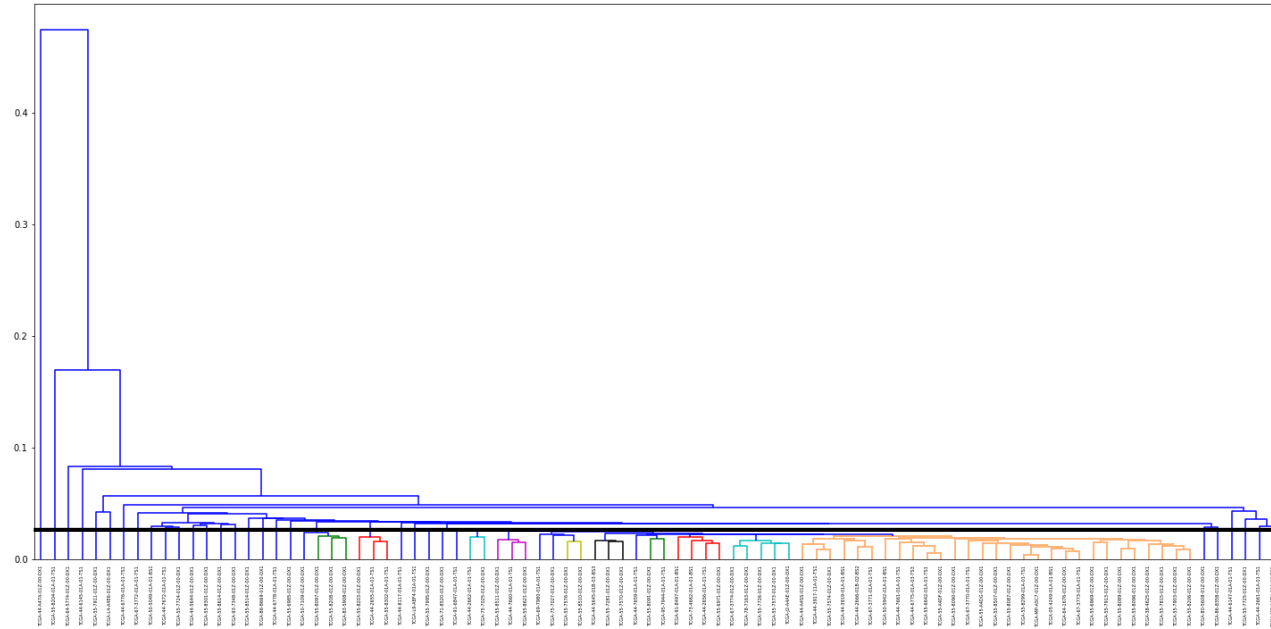


Clustering – Algorithme de Clustering

CAH et son utilisation

sujets	1	2	3	4	...
1	D_{11}	D_{12}	D_{13}	D_{14}	
2	D_{21}	D_{22}	D_{23}	D_{24}	
3	D_{31}	D_{32}	D_{33}	D_{34}	
4	D_{41}	D_{42}	D_{43}	D_{44}	
...			...		

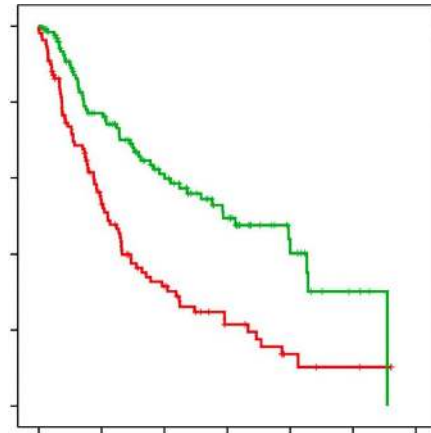
Une matrice de distance par attribut



Classification ascendante hiérarchique

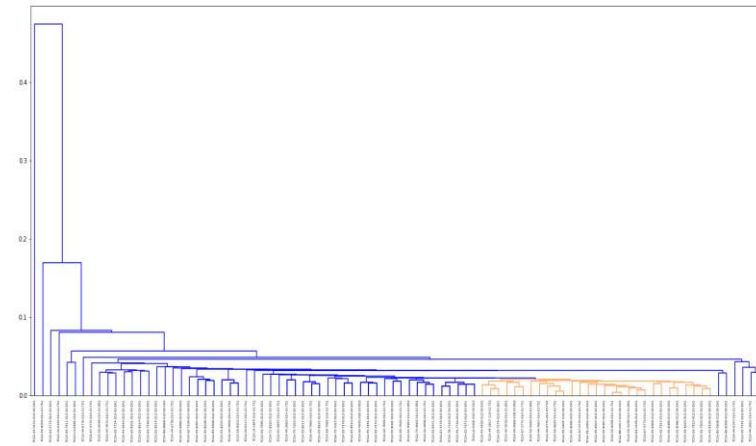
Analyse de survie

► Estimateur de Kaplan-Meier

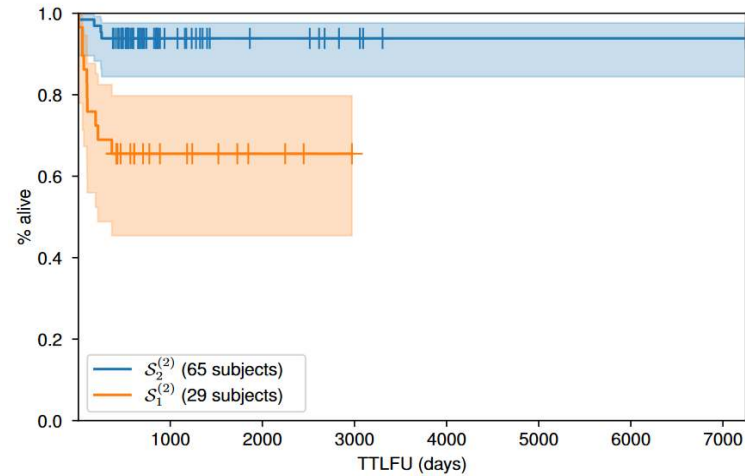


Clustering – Analyse de survie

└ Kaplan Meier & LogRank



1) Clusters précédemment obtenus



2) Analyse de survie des clusters, grâce à l'estimateur de Kaplan Meier

- Logrank-Test :
p-value < 0.05

3) Pertinence de l'attribut, grâce au Logrank Test

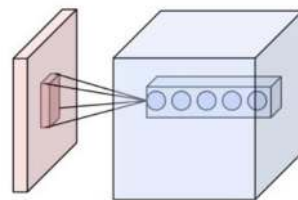
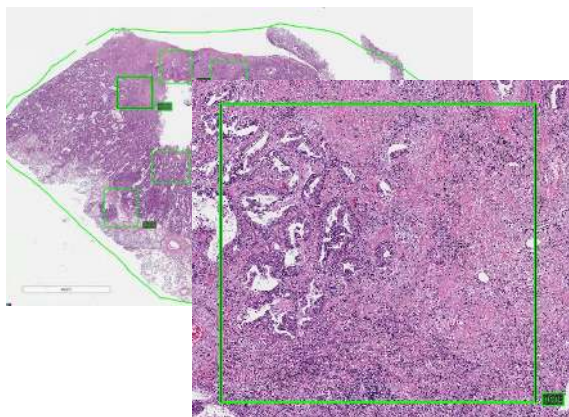
Expériences

- ▶ Base de données
- ▶ Résultats

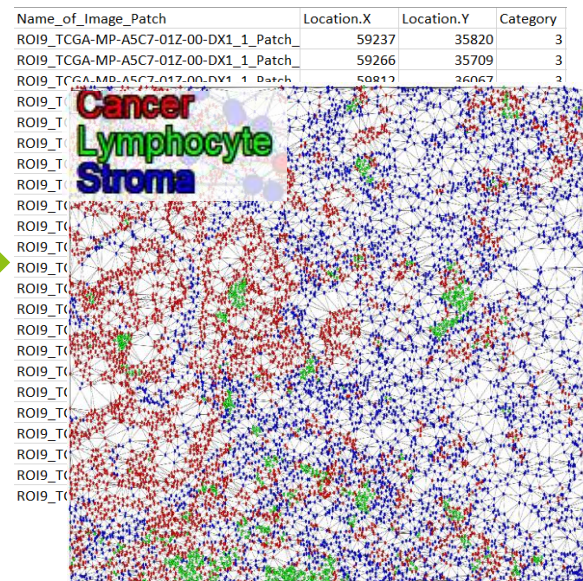
Expériences – Base de données

THE CANCER GENOME ATLAS

NIH NATIONAL CANCER INSTITUTE



CNN pré-entraîné
[1]



- 140 sujets atteints d'adénocarcinome de stade 1
- Premier filtrage, pour avoir des sujets avec assez de recul.
- Second filtrage, qualité de la labélisation : 94 sujets

Expériences – Résultats

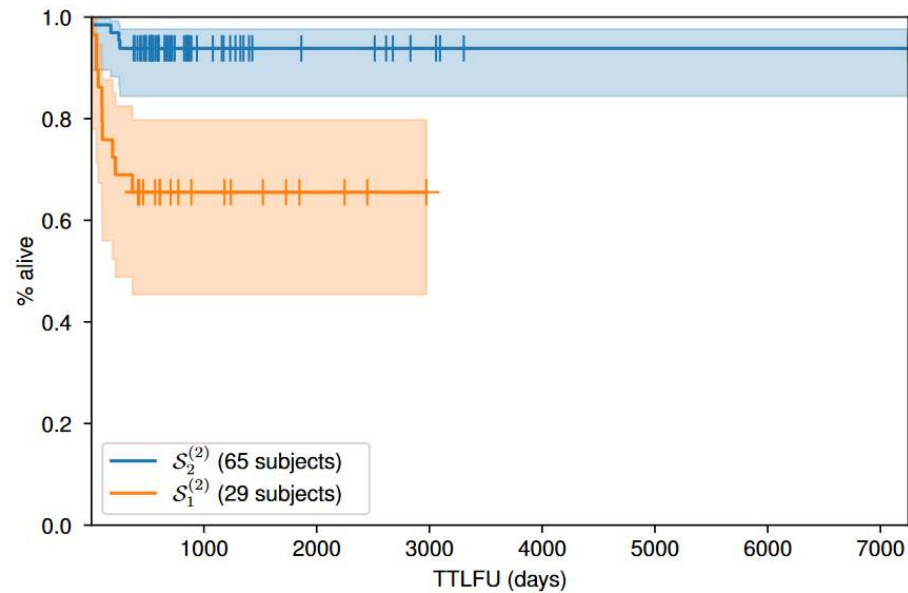
└ Attributs individuels

Attribut	$ S1 / S $	$ S2 / S $	p-value
Distance lymphocytes - cellules cancéreuses	0.55	0.45	0.0574
Distance lymphocytes - interface stroma / cancer	0.31	0.69	0.0002
Distance entre agrégats de lymphocytes	0.52	0.48	0.0124
Taille des agrégats de lymphocytes	0.64	0.36	0.0151
Densité lymphocytes à l' interface stroma / cancer	0.19	0.81	0.0005

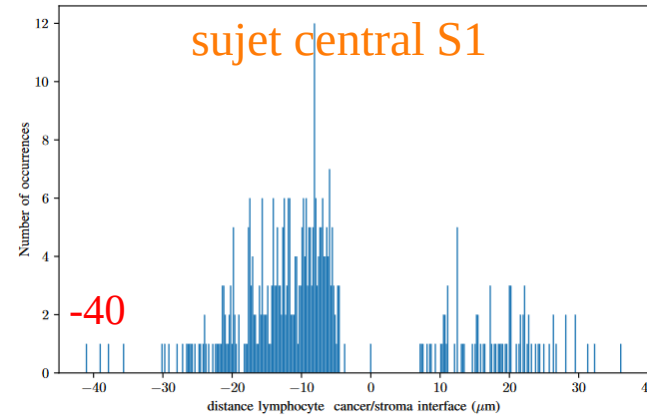
S = Ensemble de la population, S1 = Cluster homogène, S2 = Cluster hétérogène

Expériences – Résultats

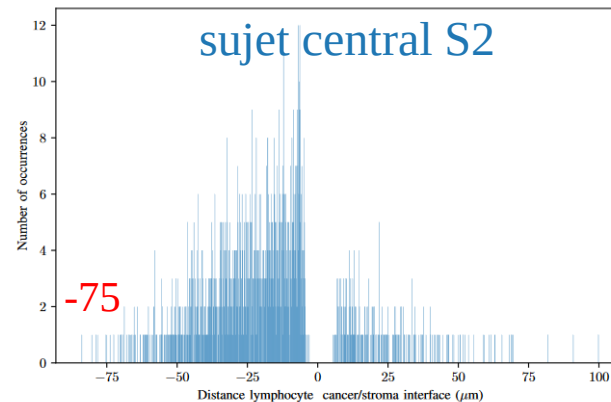
└ Ex : distance lymphocytes – interface cancer / stroma



S1 = Cluster homogène, S2 = Cluster hétérogène
p-value = **0.0002**



Infiltration la plus profonde



Mann-Whitney :
U = 201
p-value = 10^{-9}

Clustering – Résultats

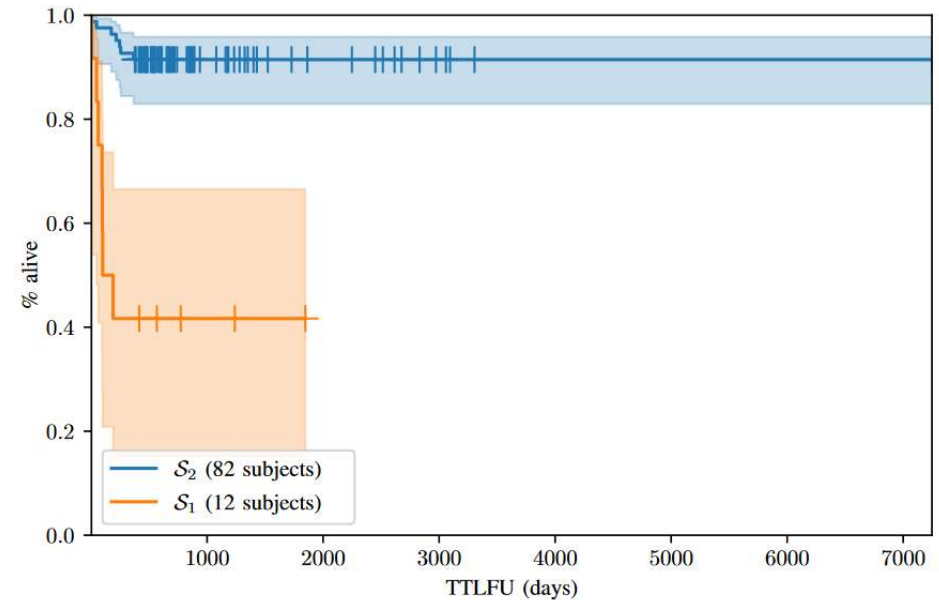
└ Combinaison d'attributs

Combinaison	0.14	0.86	$7 \cdot 36 \cdot 10^{-8}$
-------------	------	------	----------------------------

$$\mathbf{D}[j, k] = \sum_{i=1}^{|\mathcal{F}|} w^{(i)} \cdot \text{diff} \left(s^{(j)}, s^{(k)}, \mathcal{S}_1^{(i)} \right), \text{ où} \quad (11)$$

$$\text{diff} \left(s^{(j)}, s^{(k)}, \mathcal{S}_1^{(i)} \right) = \begin{cases} 0 & \text{si } \left(s^{(j)} \in \mathcal{S}_1^{(i)} \text{ et } s^{(k)} \in \mathcal{S}_1^{(i)} \right) \text{ ou } \left(s^{(j)} \notin \mathcal{S}_1^{(i)} \text{ et } s^{(k)} \notin \mathcal{S}_1^{(i)} \right) \\ 1 & \text{sinon,} \end{cases} \quad (12)$$

$$w^{(i)} = \log \left(\frac{1}{p^{(i)}} \right)$$



Conclusion

- ▶ Conclusion
- ▶ Perspectives

Conclusion & Perspectives

- Méthodologie pour regrouper des sujets via des histogrammes
 - Illustré sur une population atteints d'adénocarcinome pulmonaire de stade I
 - Cohérence des résultats
 - Démarche et résultats facilement interprétable.
 - Exploration de nouvelles hypothèses possible grâce à notre démarche
 - Aide dans l'analyse des oncologues
-
- Extension du catalogue des attributs
 - Utilisation de données plus riches (eg : mIHC)
 - D'autres famille de cancer
 - Utilisation de plusieurs clusters

Yassine El Ouahidi

Matis Feller

Matthieu Talagas

Bastien Padeloup

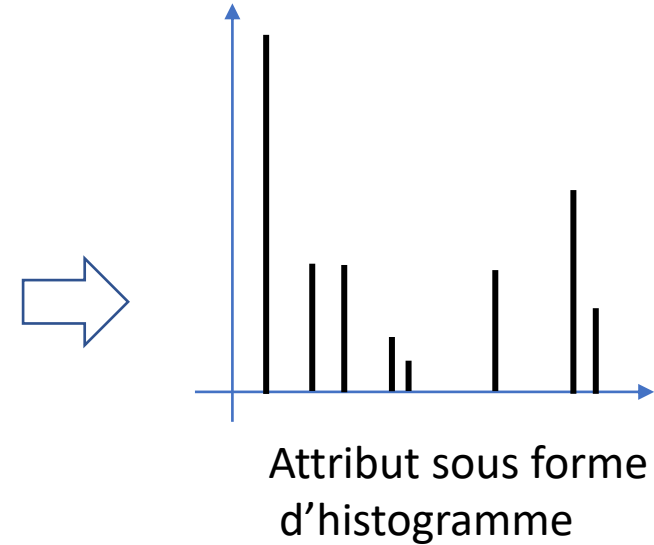
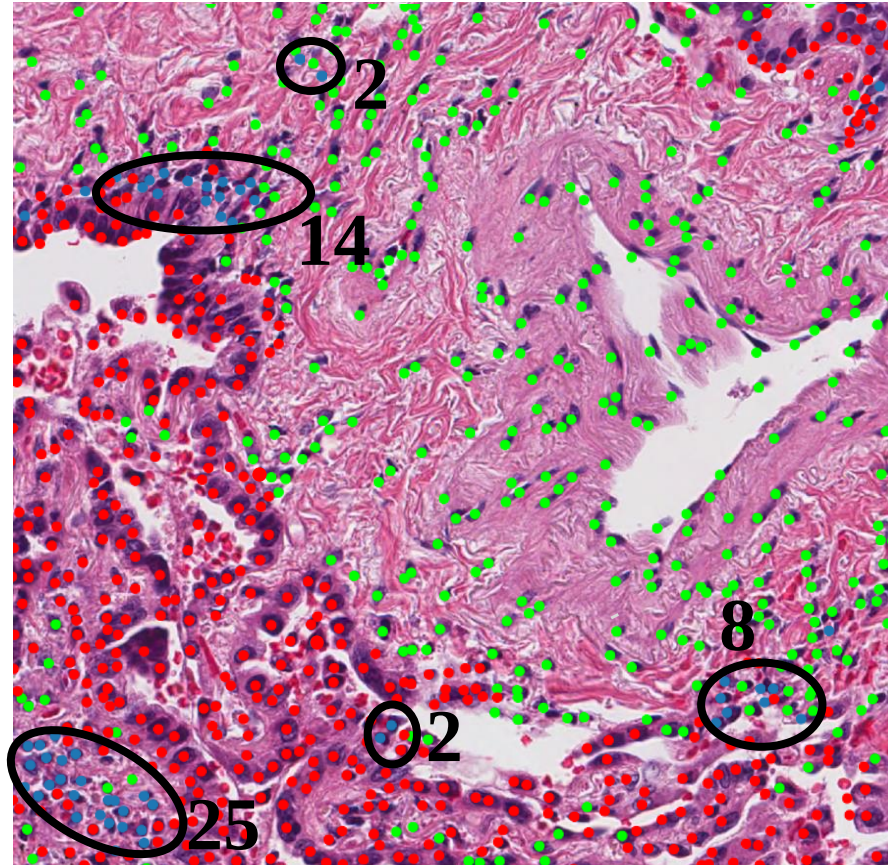
Une approche pour regrouper
des sujets atteints de cancers,
sur la base des similarités des
répartitions cellulaires au sein
de leurs biopsies

- ▶ Autres attributs
- ▶ Résultats détaillés des autres attributs
- ▶ CNN fonctionnement (ConvPath)
- ▶ Choix du seuil pour le Clustering
- ▶ Patient centraux détails

Attributs complexes – Distance entre agrégats

└ Ex : Taille des agrégats de lymphocytes

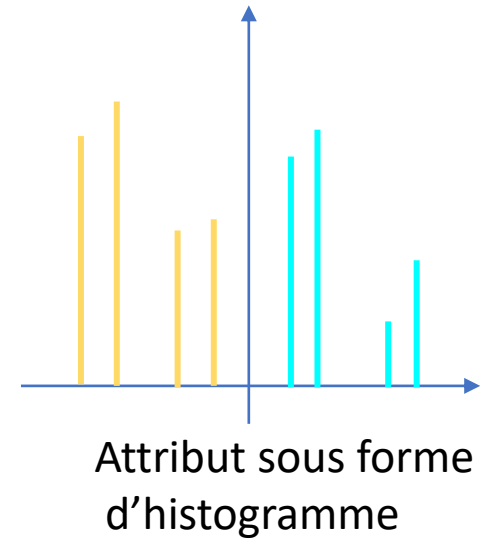
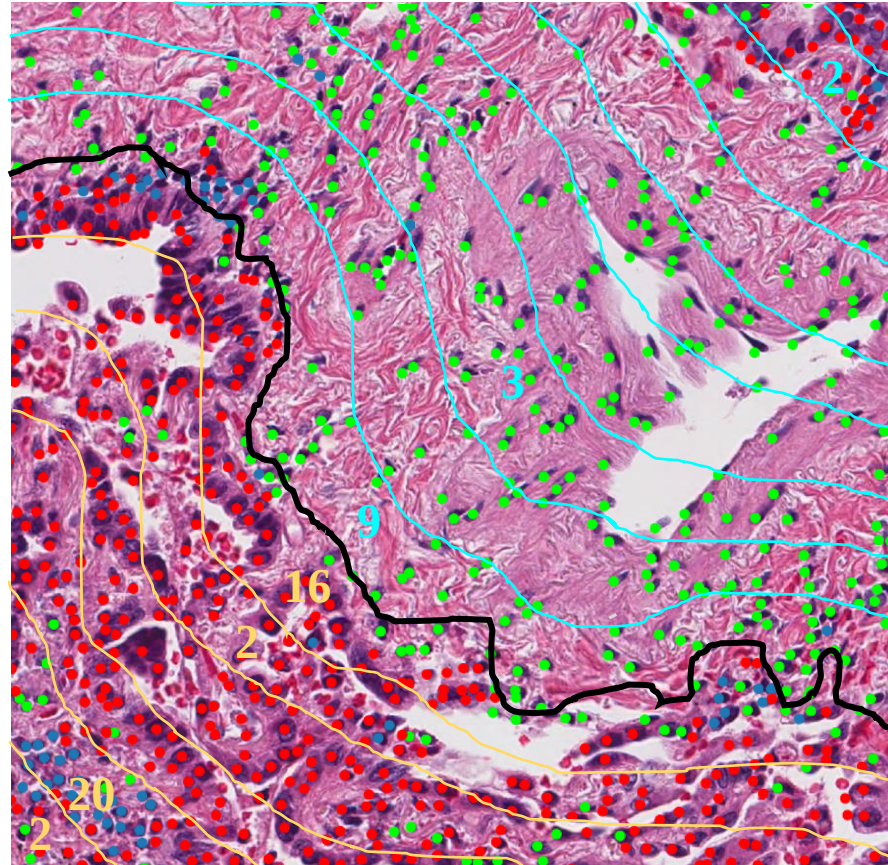
- Stroma
- Cancer
- Lymphocytes
- Agrégat



Attributs complexes – Distance entre agrégats

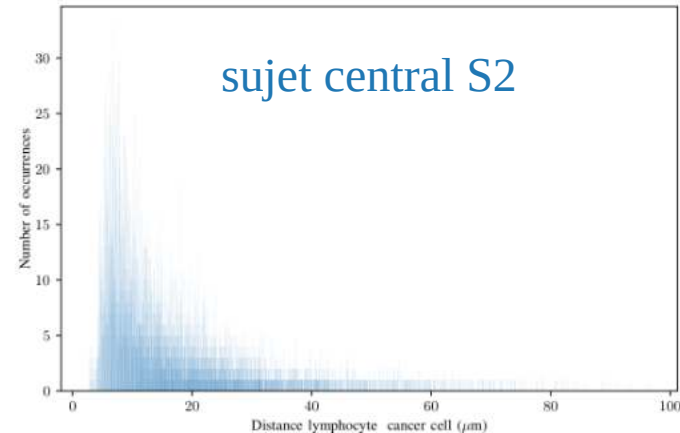
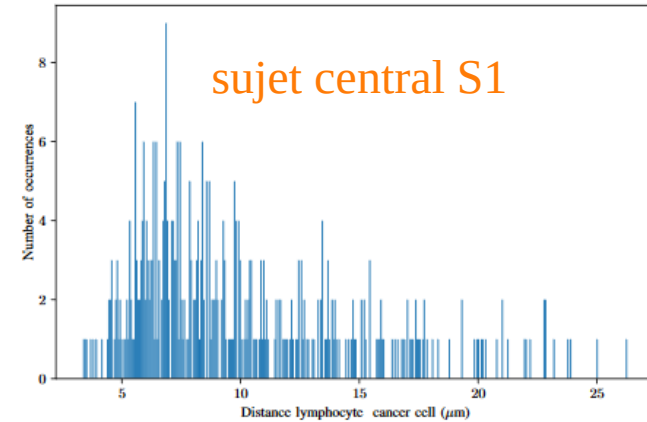
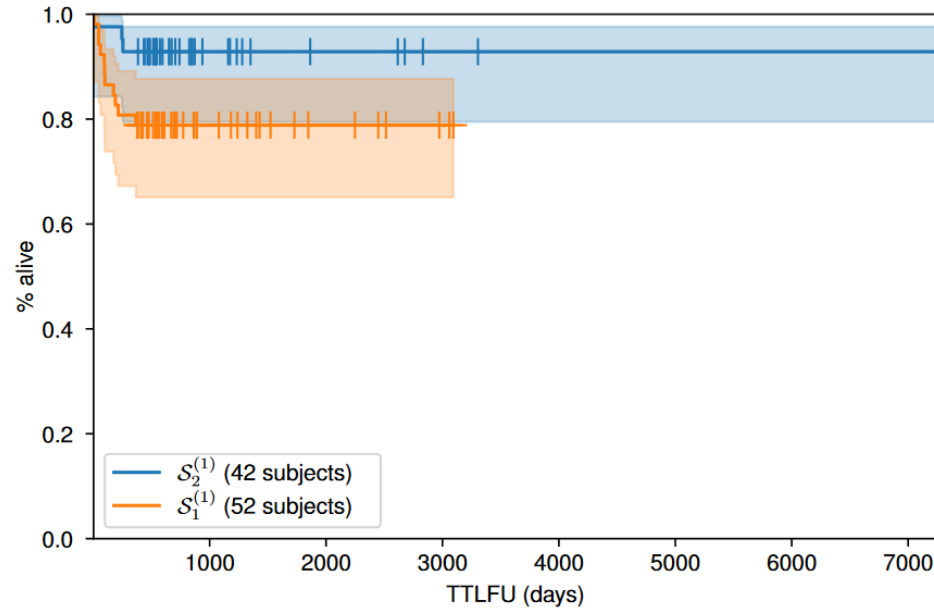
└ Ex : Densité de lymphocytes à l'interface stroma/cancer

- Stroma
- Cancer
- Lymphocytes
- Bordure
- Bandes (20 μ m)



Expériences – Résultats

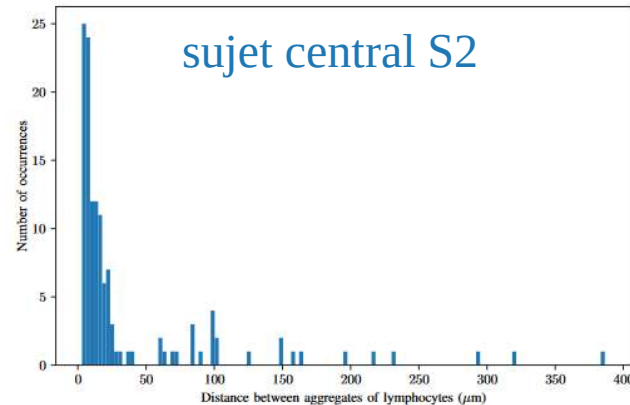
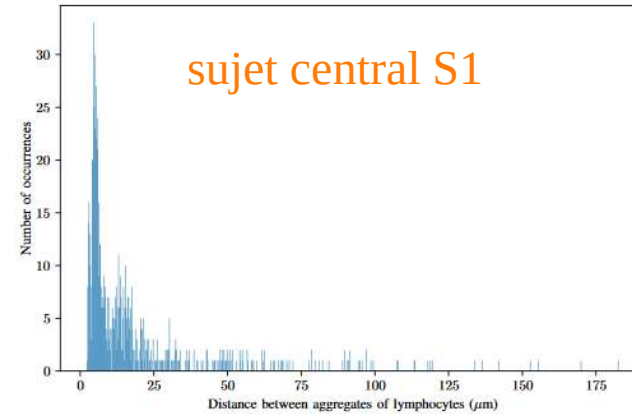
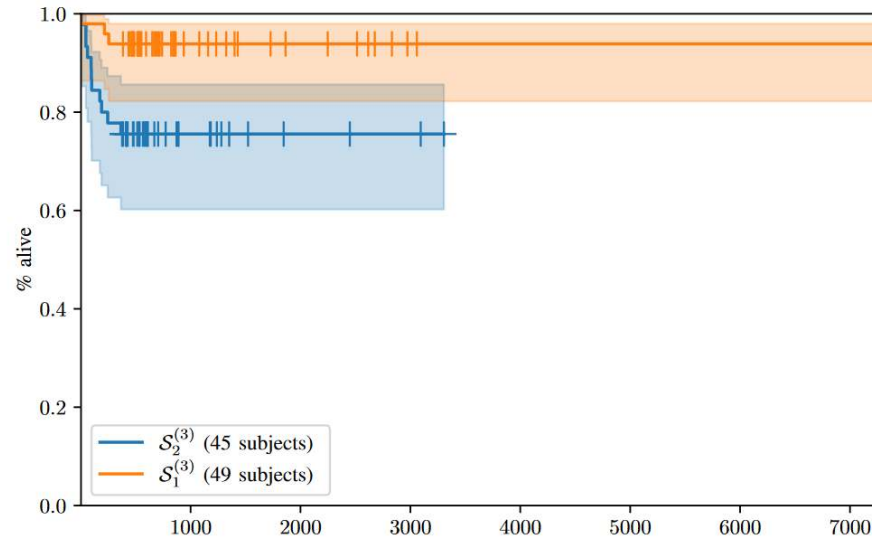
└ Ex : distance lymphocytes – cellules cancéreuses



S1 = Cluster homogène, S2 = Cluster hétérogène
p-value = **0.0574**

Expériences – Résultats

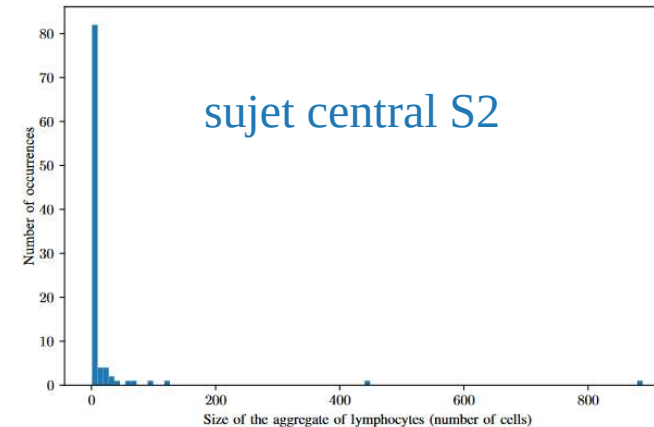
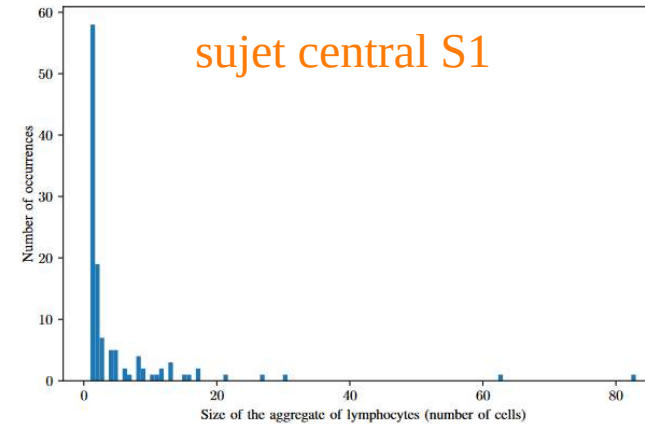
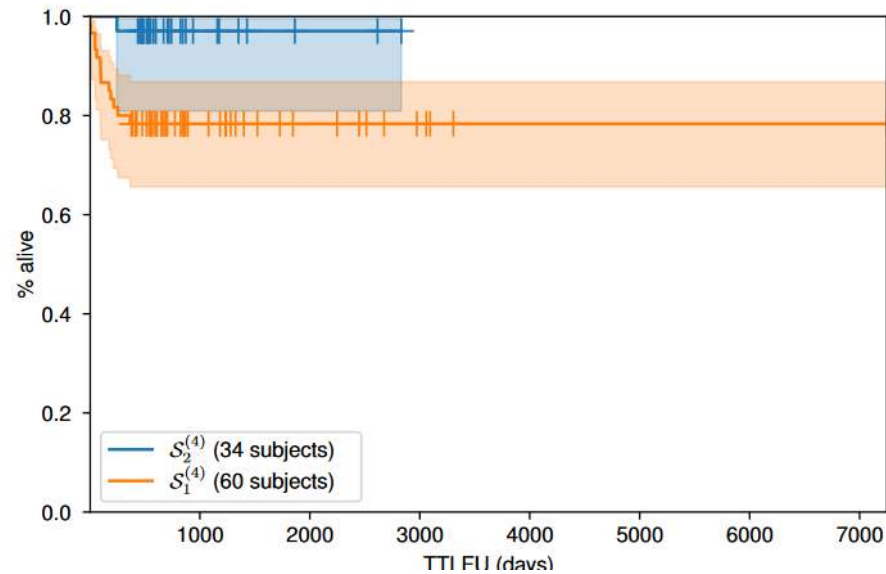
└ Ex : distance entre agrégats de lymphocytes



S1 = Cluster homogène, S2 = Cluster hétérogène
p-value = **0.0124**

Expériences – Résultats

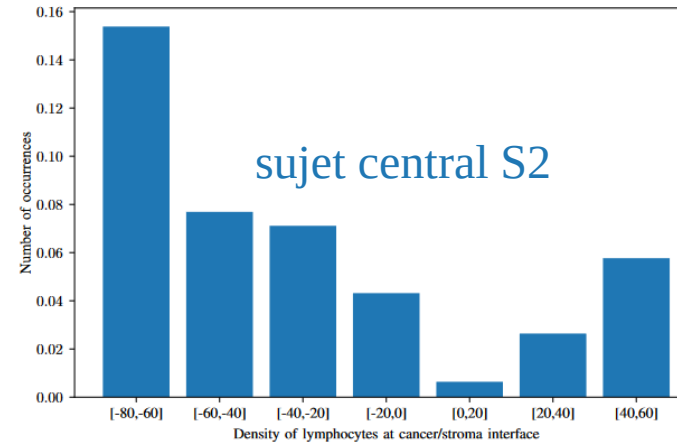
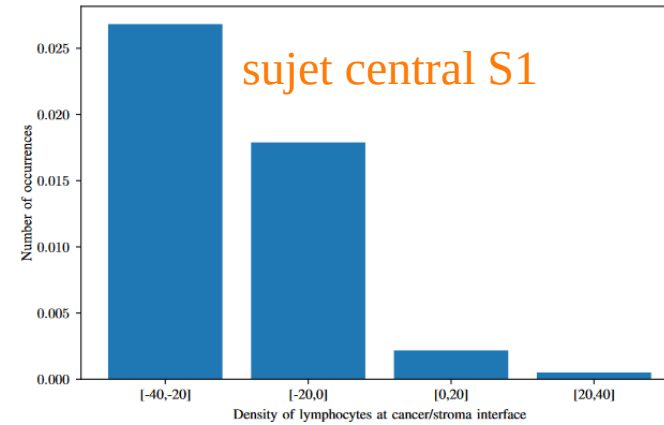
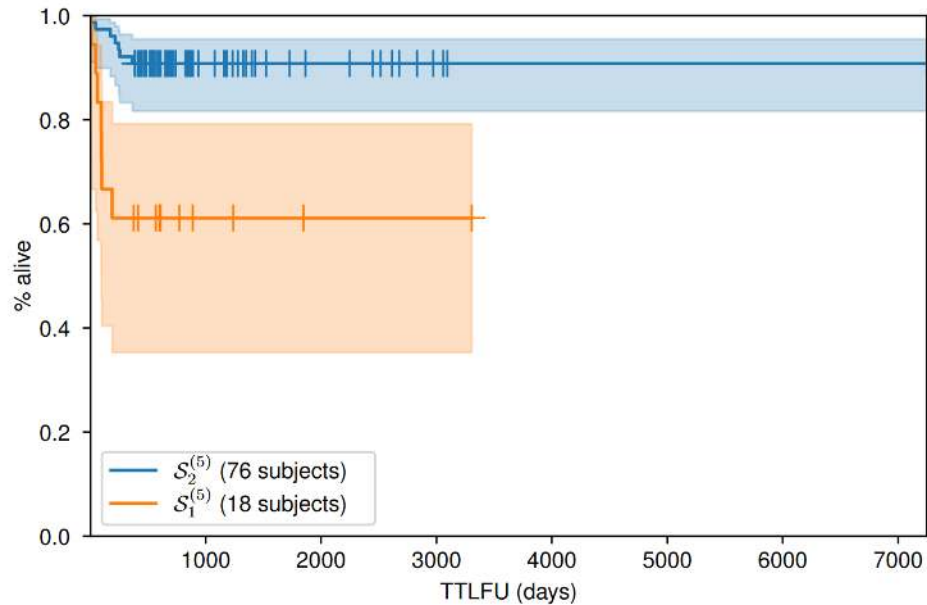
Ex : Taille des agrégats de lymphocytes



S1 = Cluster homogène, S2 = Cluster hétérogène
p-value = **0.0151**

Expériences – Résultats

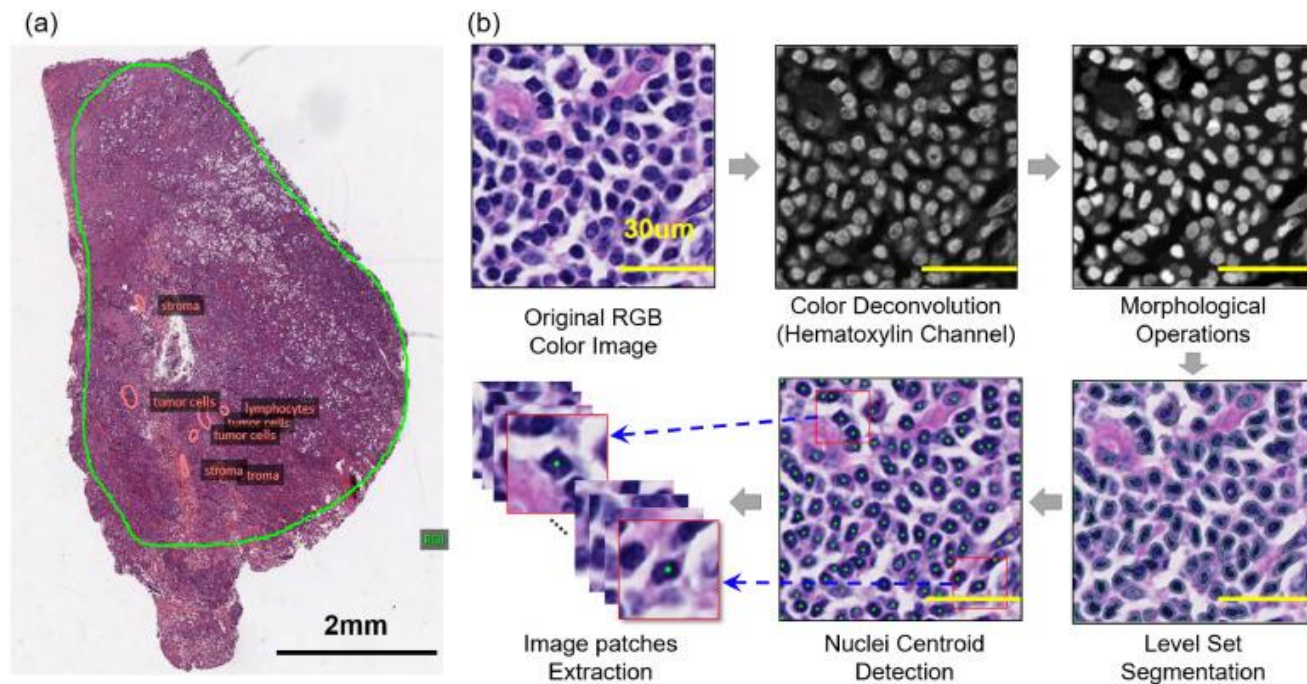
Ex : Densité de lymphocytes à l'interface stroma/cancer



S1 = Cluster homogène, S2 = Cluster hétérogène
p-value = **0.0005**

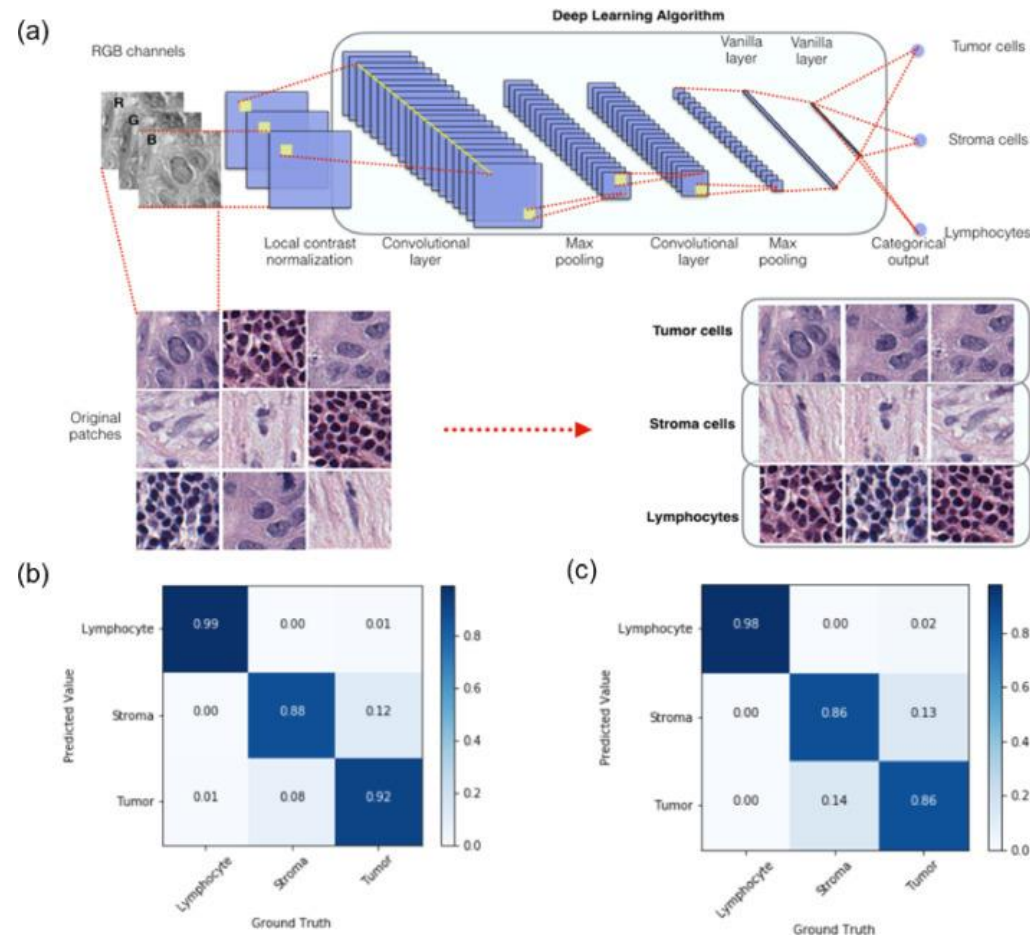
CNN Fonctionnement ConvPath

Pre-processing



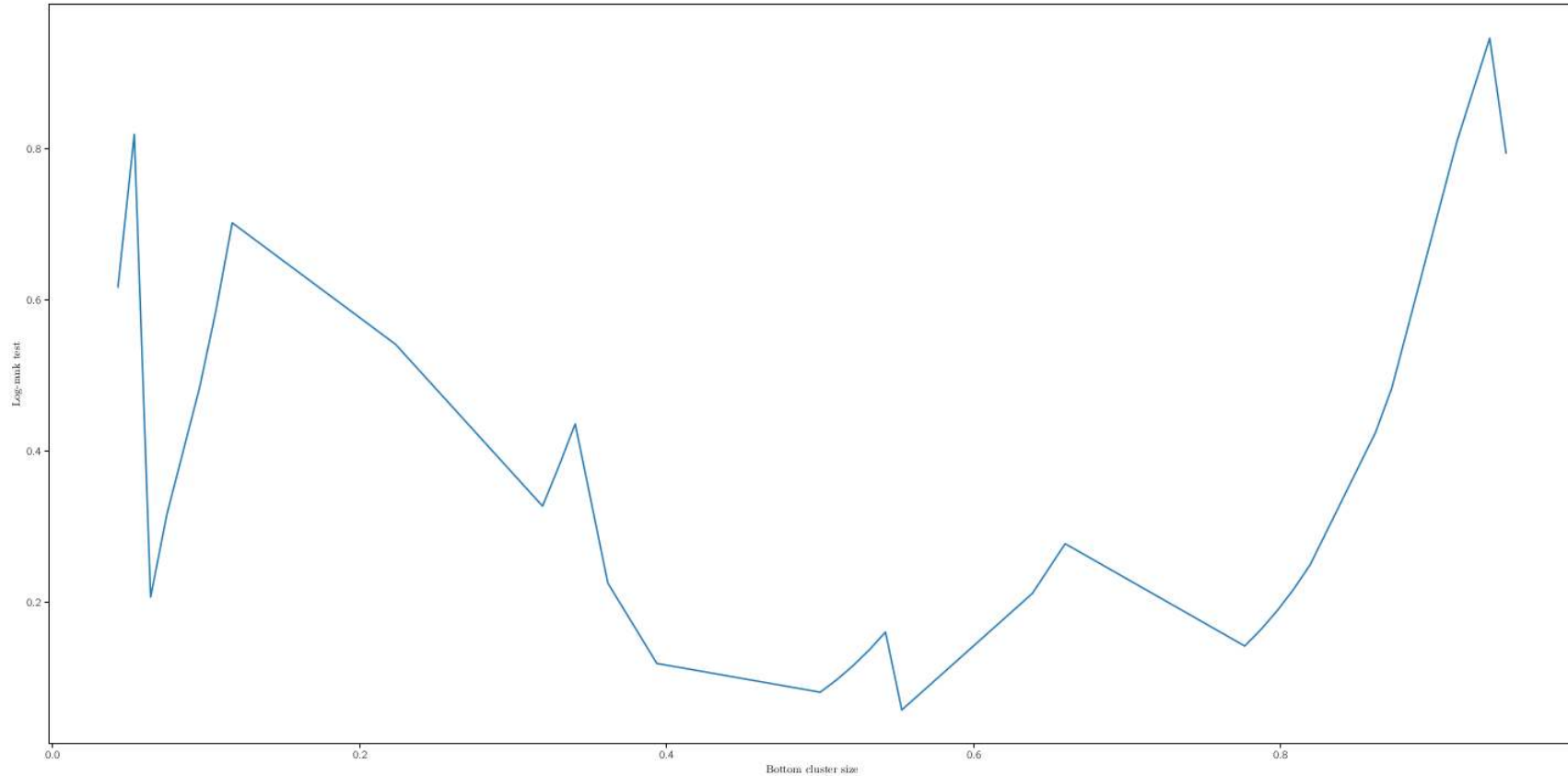
CNN Fonctionnement ConvPath

Classification



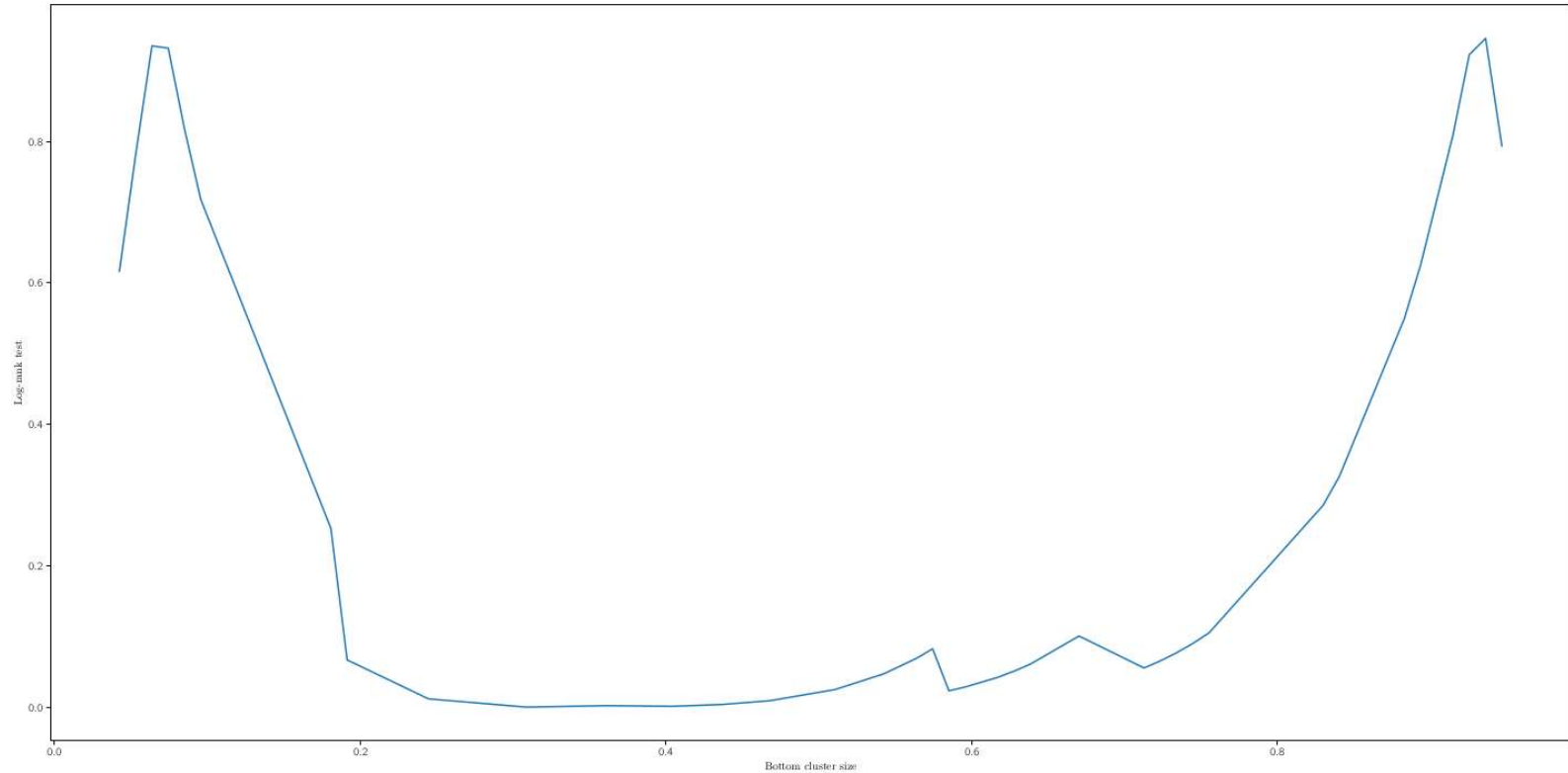
Choix du seuil pour le clustering

└ Ex : distance lymphocytes – cellules cancéreuses



Choix du seuil pour le clustering

└ Ex : distance lymphocytes – interface cancer / stroma



$$H_{s_j^*}^{(i)} = \arg \min_{s \in \mathcal{S}_j^{(i)}} \sum_{s' \in \mathcal{S}_j^{(i)}} d_H \left(H_s^{(i)}, H_{s'}^{(i)} \right)$$